

精算概论第四次作业：非寿险精算

姓名：_____ 学号：_____

1 参数估计

某保险公司为某市出租车队承保了 20000 份机动车辆商业险保单。在过去 1 年中，通过观察得到的发生索赔次数为 0、1、2、3、4、5 次的保单数分别为 16000、3250、600、120、25 和 5。请使用泊松分布作为索赔频率的拟合模型，计算出赔款次数分别为 0、1、2、3、4、5 的期望保单数，并简要评价该泊松分布模型对实际数据的拟合效果。

2 安全附加与大数定律

某新兴的宠物保险公司发行了三款 1 年期宠物医疗保险，保额分别为 2 万、3 万和 5 万，对应发生理赔损失的概率分别为 0.25、0.15 和 0.05，具体业务分布如表所示。假设该保险公司一共售出 2000 份保单，每个被保险人缴纳的保费是其期望赔款的 $(1 + \theta)$ 倍， θ 为安全附加系数。保险公司的风险控制目标是：总保费大于总赔款的概率至少达到 99%。请利用中心极限定理求出 θ 的最小值。

K : 保单类型	理赔概率	保额 (万)	保单数
A 款 (基础型)	0.25	2	1000
B 款 (进阶型)	0.15	3	600
C 款 (尊享型)	0.05	5	400

3 聚合风险模型

现有一组企业财产险保单，经过数据分析，该保单组合在一年内的索赔次数 N 服从均值为 800 的泊松分布；单次索赔额 X_i （单位：万元）的均值为 50，方差为 2500。假设 N 与各个 X_i 相互独立，且 X_i 之间也相互独立。

1. 请使用聚合风险模型计算该组合总体损失 S 的期望和方差；
2. 该组保单的总保费按照期望总损失的 1.15 倍收取。请利用正态分布近似，估计该保单组合的总保费损失率（总损失/总保费）超过 0.90 的概率。

4 非寿险准备金评估

以下两张表格分别为某产险公司某条业务线的“累积已付赔款流量三角形”（单位：万元）和“累积已付赔案次数流量三角形”。请使用：

1. 链梯法 (Chain Ladder Method)
2. 案均赔款法 (Average Cost per Claim Method)

分别计算截至 2022 年末的未决赔款准备金。（注：进展因子请使用 ** 简单算术平均法 ** 进行计算，保留四位小数）。

表 1: 累积已付赔款流量三角形 (万元)

事故年	进展年					
	0	1	2	3	4	5+
2017	1200	2100	2800	3300	3600	3800
2018	1350	2400	3150	3700	4050	
2019	1500	2750	3600	4250		
2020	1700	3200	4100			
2021	1950	3750				
2022	2200					

表 2: 累积已付赔案次数流量三角形 (件)

事故年	进展年					
	0	1	2	3	4	5+
2017	300	420	480	520	540	550
2018	330	460	530	575	590	
2019	360	510	580	630		
2020	400	560	640			
2021	440	620				
2022	480					